

GUÍA PRÁCTICA N°. 10: TESTEO DE AUDITORÍA Y ESTILO CON SONARCLOUD

- Asignatura: Arquitectura y Diseño de Software
- Docente: Robinson Damián Gómez Sánchez
- Fecha: 05/05/2026

Objetivo: Validar la calidad del código fuente mediante el análisis estático en la nube y el cumplimiento de estándares internacionales (PSR), identificando vulnerabilidades y deuda técnica.

Especificaciones de la Actividad:

1. Integración con SonarCloud (Auditoría Automatizada)

El estudiante debe vincular su repositorio de GitHub con la plataforma SonarCloud.io.

- ¿Qué hacer?: Configurar un nuevo proyecto en SonarCloud y ejecutar el análisis sobre la rama principal.
- ¿Cómo hacerlo?: Utilizar el análisis automático (Automatic Analysis) para que la herramienta escanee el código en busca de:
 - Bugs: Errores de lógica que pueden causar fallos en ejecución.
 - Vulnerabilidades: Brechas de seguridad en el código.
 - Code Smells: Desarmonías que afectan la mantenibilidad.

2. Análisis de Deuda Técnica y "Quality Gate"

Basado en los resultados arrojados por la plataforma, el estudiante debe documentar el estado de salud de su arquitectura:

- Reliability & Security: Identificar la calificación obtenida (A, B, C, etc.) en fiabilidad y seguridad.

- Technical Debt: Reportar el tiempo estimado de trabajo necesario para corregir los problemas encontrados (Deuda Técnica en días/horas).
- Duplicación: Verificar el porcentaje de código duplicado reportado.

3. Chequeo de Estilo y Estándares de Codificación (PSR-12)

Complementando la auditoría de SonarCloud, el estudiante debe asegurar que su código PHP cumple con el estándar PSR-12 (Extended Coding Style Guide). Debe verificar:

- Uso correcto de Namespace y Use declaraciones.
- Indentación estricta de 4 espacios (no tabulaciones).
- Uso de llaves de apertura en líneas nuevas para clases y métodos.
- Nombramiento de métodos en camelCase.

4. Diagnóstico Final de Auditoría

El estudiante debe generar un breve informe comparativo: ¿Qué errores encontró SonarCloud que pasaron desapercibidos en la evaluación manual de la Guía 9? Esto le permitirá valorar la importancia de las herramientas de integración continua (CI).

Entregables Requeridos:

1. Enlace Público: URL del proyecto en SonarCloud para auditoría del docente.
2. Dashboard de Calidad: Captura de pantalla del resumen de SonarCloud (Bugs, Vulnerabilities, Code Smells y Debt).
3. Informe de Hallazgos: Listado de los 3 "Code Smells" más críticos identificados por la herramienta y su ubicación en el código.
4. Evidencia de Estilo: Captura de pantalla de un archivo del Core donde se evidencie el cumplimiento del estándar PSR-12.